GUIA VISUAL 044

RECUPERAÇÃO E PROBLEMAS DE BOOT

Uma linha a mais no `fstab` e a máquina para em emergency mode. O difícil é chegar até a correção.

044
GUIAS LINUX

A ESCADA DA RECUPERAÇÃO — DESÇA UM DEGRAU POR VEZ

MAIS INVASIVO ↓

1. **Kernel anterior no menu do GRUB** — resolve atualização de kernel que quebrou o sistema. Por isso **dois kernels** sempre instalados.
2. **Tecla e: parâmetro temporário** — `nomodeset`, `systemd.unit=rescue.target`. Nada é gravado; `Ctrl+X` inicia.
3. **rescue.target** — roda o `sysinit`: raiz montada, **fstab aplicado**, swap, journal, shell de root. Sem rede.
4. **emergency.target** — só a raiz, somente leitura, nada montado. **É o degrau para quando o problema é o próprio fstab.**
5. **Live USB + chroot** — quando não inicia de forma alguma. Mais poder e mais chance de estragar o sistema errado.

DO SINTOMA NA TELA À AÇÃO

O QUE APARECE NA TELA	CAUSA PROVÁVEL	O QUE FAZER
Sem menu: `grub rescue>`	GRUB não achou os próprios módulos	`set root=` + `set prefix=` + `insmod normal` + `normal` ; depois `grub-install` e `update-grub`
`(initramfs)` + `ALERT! UUID… does not exist`	UUID da raiz mudou, ou falta o módulo do controlador	Compare `blkid` com `/proc/cmdline` ; `update-initramfs -u` via chroot
`You are in emergency mode`	Montagem do `fstab` falhou e derrubou o `local-fs.target`	`mount -o remount,rw /` , corrigir o `fstab` , validar com `findmnt --verify`
`A start job is running for…` contando 90 s	Serviço travado — quase sempre um `wait-online`	`journalctl -b -1 -p err` ; `systemd.mask=` no próximo boot; depois `disable`
Sobe, mas `Read-only file system`	Kernel remontou a raiz por erro de FS — ou acabaram os **inodes**	`dmesg | grep -i ext4` ; `df -h` **e** `df -i` ; `fsck` com o FS desmontado

DEPURAR O BOOT PELA LINHA DO KERNEL: `systemd.unit=rescue.target` `systemd.mask=x.service` — só neste boot `systemd.debug_shell` — shell no Alt+F9 `systemd.log_level=debug` `rd.break` — para dentro do initramfs

NA PRÁTICA — O `CHROOT` DO DEGRAU 5

kali@kali: ~ (live USB)

```
$ lsblk -f && sudo mount /dev/sda2 /mnt
$ sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot/efi   # a ESP: o passo esquecido no 1
$ for d in /dev /dev/pts /proc /sys /run; do sudo mount --bind "$d" "/mnt$d"; done
$ sudo chroot /mnt /bin/bash
# cat /etc/os-release; cat /etc/hostname; ls /home/   # qual sistema e este?
# grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi && update-grub
$ sudo findmnt --verify --verbose && sudo mount -a   # valide ANTES do reboot
```

Dentro do `chroot` , confirme em qual sistema você está antes de qualquer comando. Com dois sistemas ou um disco de backup ligado há mais de uma raiz plausível, e um `grub-install` ou `passwd root` no lugar errado não dá erro nenhum — o estrago é silencioso e o problema original continua. Na máquina remota, `systemctl isolate rescue.target` derruba a rede e o SSH junto.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ `nofail` **em toda montagem não essencial** — com `x-systemd.device-timeout=10` corta a espera de 90 s.
- ✓ `findmnt --verify` + `mount -a` antes de reiniciar: 5 segundos que substituem uma sessão de recuperação.
- ✓ `isolate` age **agora**; `set-default` age no **próximo boot**.
- ✓ Reparar não é entender: depois que voltar, `journalctl -b -1 -p err` diz por que caiu — senão cai de novo.

NO KALI

O **live USB do Kali é a ferramenta de recuperação** que você já tem: traz `cryptsetup`, `lvm2`, `gdisk`, `testdisk`. Com disco criptografado, abra antes do chroot: `cryptsetup luksOpen /dev/sda3 raiz` + `vgchange -ay`. Cuidado com `apt autoremove`: ele leva o kernel anterior, que é o degrau 1. E **modo forense ≠ recuperação** — se a máquina puder virar objeto de investigação, imagem com hash primeiro, reparo depois.